



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Trigonometría Plana y Esférica	Clave de Asignatura: TRI211
Semestre: Segundo	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 5.00	Requisito: OMI/STCW/SEP	Instalaciones: A

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	8	80

OBJETIVO GENERAL

Realizar mediciones indirectas, así como de la distancia entre dos puntos en alta mar, aplicando las fórmulas correspondientes, para situarse en un área determinada.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Geometría 1.1. Clasificación de ángulos, triángulos y cuadriláteros. 1.2. Propiedades de triángulos y cuadriláteros. 1.3. Ángulos entre dos paralelas y una secante. 1.4. Triángulos congruentes y semejantes. 1.5. Teorema de Pitágoras. 1.6. Trazo de ángulos. Circunferencia, círculo, rectas y segmentos notables y ángulos en una circunferencia.	Trazar, medir y calcular ángulos y lados de figuras planas utilizando las propiedades adecuadas de los triángulos cuadriláteros y ángulos entre dos rectas paralelas y una secante, para deducir resultados esperados.
2	2. Trigonometría plana 2.1. Funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 2.2. Aplicaciones prácticas. 2.3. Reducciones a funciones de ángulos agudos positivos. 2.4. Gráfica de las funciones trigonométricas. 2.5. Identidades trigonométricas. 2.6. Funciones trigonométricas de los ángulos: adición, sustracción, doble y mitad de un ángulo. 2.7. Triángulos oblicuángulos (Ley de senos y Ley de cosenos)	Aplicar las diferentes fórmulas y teoremas en la resolución de ejercicios para realizar mediciones indirectas de longitudes y ángulos. Demostrar la igualdad de ciertas expresiones usando las identidades trigonométricas, para resolver ecuaciones que incluyen ángulos como



	2.8. Funciones trigonométricas inversas y ecuaciones.	variables.
3	3. Trigonometría esférica 3.1. Geometría del espacio. 3.2. Triángulos esféricos rectángulos. 3.3. Triángulos esféricos oblicuángulos. 3.4. Soluciones alternas de triángulos esféricos oblicuángulos.	Calcular la distancia entre dos puntos del planeta, empleando la trigonometría esférica, para que esta medida sea lo más apegado a la realidad.
4	4. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Geometría - Define los conceptos de ángulo, triángulo y cuadrilátero, así como su clasificación, propiedades y sistemas de medidas. - Desarrolla las propiedades de los ángulos entre dos paralelas y una secante, así como los teoremas correspondientes a la semejanza y congruencia de triángulos. - Esboza la aplicación del Teorema de Pitágoras en problemas prácticos, así como el trazo de ángulos en una circunferencia.	- Aplica la definición de ángulo, triángulo y cuadrilátero para calcular y trazar, sobre medida, estas figuras, utilizando el programa de diseño gráfico (Autocad). (individual). - Resuelve ejercicios de ángulos entre dos paralelas y una secante y aplica los teoremas de congruencia y semejanza en la resolución de triángulos. (individual). - Utiliza el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas prácticos y efectúa el cálculo de ángulos en una circunferencia. (individual).
2	Trigonometría plana. - Explica el uso del seno, coseno o tangente en la resolución de ejercicios y problemas. - Expone y explica la variación de ángulos para graficar las funciones trigonométricas. - Enumera y explica el uso de las identidades. - Explica la resolución de ecuaciones. - Expone y explica la resolución de triángulos oblicuángulos y problemas.	- Resuelve ejercicios y problemas de triángulos rectángulos. - Gráfica las funciones trigonométricas, considerando las variaciones de ángulos. - Expone y explica el uso de las identidades en la comprobación de igualdades. - Resuelve y comprueba ecuaciones trigonométricas. - Resuelve triángulos oblicuángulos y problemas afines.
3	Trigonometría esférica. - Explica la resolución de triángulos esféricos rectángulos y oblicuángulos para aplicarla en la medición de distancias en alta mar. - Explica la resolución alterna de triángulos oblicuángulos.	- Expone la solución de triángulos esféricos rectángulos y oblicuángulos. - Expone la solución alterna de triángulos esféricos oblicuángulos.





4	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.
---	--	--

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA	
Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Realiza correctamente mediciones indirectas. - Demuestra la igualdad de ciertas expresiones trigonométricas.

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Trigonometría plana y esférica	Granville, W. Anthony	Limusa Wiley	2001





Trigonometría plana y esférica	Ayres, Frank Jr.	Mc Graw Hill	2003
Nueva Trigonometría plana y esférica	Webster Wells, S. B.	D. C. Heath & Company	2016

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Realiza mediciones indirectas de objetos o el ancho de una laguna o río, aplicando correctamente la trigonometría plana. - Aplica correctamente la resolución de triángulos esféricos para calcular distancias y encontrar el rumbo y posición.	Rúbrica Examen Lista de cotejo Actividades en Moodle

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:	Actividades e instrumentos de evaluación:
Exposición oral	X
Exposición audiovisual	X
Ejercicios dentro de clase	X
Ejercicios fuera del aula	X
Seminarios	X
Lecturas obligatorias	X
Trabajo de investigación	X

Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X	Actividades Moodle	X
Estudio de casos		Uso de TICs	X
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Física Licenciatura en Matemáticas o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

